

Aufgabe 6:**(12 Punkte)**

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

Für falsche Antworten gibt es Punktabzug, die Gesamtpunktzahl kann jedoch nicht kleiner als null sein.

	richtig	falsch
Modellunsicherheiten lassen sich durch eine Regelung ausgleichen.	x	
Ein PT1-Glied kann durch die Differentialgleichung $a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u$ mit $a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ definiert werden.		x
Das Nyquist -Kriterium kann im Gegensatz zum Hurwitz-Kriterium nur verwendet werden, wenn im System keine Totzeit vorliegt.		x
Über die Stabilität des geschlossenen Regelkreises kann mit der Ortskurve des offenen Regelkreises keine Aussage getätigt werden.		x
Ist ein System stationär genau ist, so ist Stabilität nicht erforderlich.		x
Die Amplitudenreserve stellt ein Maß für die Stabilitätsreserve eines Systems dar. Sie kann durch eine Regelung nicht beeinflusst werden.		x
Ist das Störverhalten stationär genau, so lautet die Störübertragungsfunktion $F_Z(s) = 0$.		x
Die Zustandsraummethodik lässt sich auch auf nichtlineare Mehrgrößensysteme anwenden.	x	
Der ideale D-Regler $G_R(s) = s$ ist nicht realisierbar. Er lässt sich z.B. durch den realen D-Regler $G_R(s) = \frac{s}{0.01s+1}$ annähern.	x	
Der Phasenverlauf eines I-Gliedes beginnt bei -90° .	x	
Ein digitales Filter ist instabil, wenn eine beschränkte Eingangszahlenfolge eine aufklingende Ausgangszahlenfolge verursacht.	x	
Ein wertkontinuierliches Signal wird durch die Quantisierung wertdiskret.	x	